

Rapport Journalier n°10

Sprint H0 — Socle Invariable

Yameogo Idrissa

30 septembre 2026

Table of Contents

1 Rapport Journalier n°10

Projet : yCogniCore Cloud — Plateforme ERP SaaS **Phase :** Phase 1 — Socle Invariable **Date :** 30 septembre 2026 **Auteur :** Yameogo Idrissa
Version : 2.0 **Statut :** Sprint H0 clôturé (6/6 points)

1.1 Table des matières

1. Contexte de la journée
 2. Tâches réalisées et leur déroulement
 3. Fonctionnalités développées, modifiées, corrigées ou testées
 4. Modélisation des données et architecture
 5. Résolution de problèmes détaillée
 6. Résultats obtenus
 7. Bilan et prochaines étapes
-

1.2 1. Contexte de la journée

1.2.11.1. Situation d'entrée

À l'issue de la journée du 29 septembre 2026 (Rapport n°09), le socle invariant de la Phase 1 était **produit** mais **non validé**.

Élément	Statut au 29/09
13 migrations SQL	Produites
Script provisioning Python	Produit
Seeds de test	Produits
7 ADR (001 à 007)	Produits
BACKLOG (37 points, 5 horizons)	Produit

Élément

Statut au 29/09

Sprint H0

1/6 points validés (BL-001)

Le socle SQL était validé (BL-001) mais les **5 autres points bloquants** du Sprint H0 restaient à traiter pour permettre le démarrage de l'implémentation Spring Boot.

1.2.21.2. Objectifs de la journée

Objectif principal : clôturer les 5 points restants du Sprint H0.

#	Point	Description
BL-002	Décision Spring Boot	Trancher Spring Boot 4 vs 3.5 LTS
BL-003	Décision Angular	Trancher Angular 22 vs 20 LTS
BL-004	Intégration Flyway	Piloter le schéma par Flyway
BL-005	Planification partitions	Automatiser la création des partitions
BL-006	Docker Compose complet	PG + Redis + Vault + MinIO

Enjeu stratégique : le Sprint H0 conditionne l'intégralité du Sprint H1 (Backend socle). Sans la clôture de H0, aucun développement Spring Boot ne peut démarrer.

1.2.31.3. Contraintes imposées

- Sauvegarde préalable obligatoire de tout l'existant
- Traçabilité totale des décisions (ADR)
- Documentation systématique des problèmes rencontrés
- Preuves visuelles pour chaque étape validée

1.3 2. Tâches réalisées et leur déroulement

La journée s'est organisée en **7 blocs séquentiels**, chacun avec des objectifs mesurables et des livrables précis.

1.3.1 Vue d'ensemble

Bloc	Horaire	Objet	Durée
BLOC 0	08h30 → 09h00	Briefing, arborescence, sauvegarde	30 min

Bloc	Horaire	Objet	Durée
BLOC 1	09h00 → 10h30	Reconstruction des 13 migrations	1h30
BLOC 2	10h30 → 11h30	Décisions technologiques (ADR-008, ADR-009)	1h
BLOC 3	11h30 → 12h30	Intégration Flyway (BL-004)	1h
BLOC 4	12h30 → 13h30	Maintenance partitions (BL-005)	1h
BLOC 5	13h30 → 15h00	Docker Compose complet (BL-006)	1h30
BLOC 6	15h00 → 15h30	Nettoyage, tags, clôture	30 min

1.3.2 Tâche 1 — Briefing et sauvegarde initiale (BLOC 0)

Objectif : préparer l’environnement et sécuriser l’existant avant toute manipulation.

Déroulement :

1. **Vérification de l’environnement :** Docker actif, conteneur pg-ycc en Up, PostgreSQL 16.11 accessible, port 5432 exposé.
2. **Vérification de l’arborescence initiale :** tree db/ -L 3 → 6 fichiers seulement (V1-V3 CP, V1-V3 Tenant).
3. **Création d’une sauvegarde horodatée :** db.backup-20260930-094319/.

Arborescence initiale

Arborescence initiale

Figure 1 — Arborescence initiale : 6 fichiers SQL.

Sauvegarde et reconstruction

Sauvegarde et reconstruction

Figure 2 — Création de la sauvegarde + reconstruction de l’arborescence.

Résultat : environnement préparé, sauvegarde créée, arborescence propre.

Durée effective : 30 minutes.

1.3.3 Tâche 2 — Reconstruction des 13 migrations SQL (BLOC 1)

Objectif : reconstruire proprement les 13 migrations SQL selon l'Approche A.

Déroulement :

1. **Control Plane (6 migrations)** : V1 à V6 (socle, abonnements, quotas IA, transversales, sécurité Superadmin, enrichissements).
2. **Tenant (7 migrations)** : V1 à V7 (socle RBAC, password history, login attempts, extensions, enrichissements, verrouillage).
3. **Vérification par fichier** : comptage des CREATE TABLE, CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX.

Résultat : 13 fichiers SQL (6 CP + 7 Tenant) + 1 vérificateur.

13 migrations finales

13 migrations finales

Figure 3 — Vérification finale : 6 migrations CP + 7 Tenant = 13.

Durée effective : 1 heure 30.

1.3.4 Tâche 3 — Décisions technologiques (BLOC 2)

1.3.4.1 3.1. ADR-008 — Choix de Spring Boot 4

Décision : adoption de **Spring Boot 4.1.1**.

Justifications :

1. Version déjà opérationnelle dans le projet
2. Support LTS jusqu'en 2031
3. Compatibilité avec Spring Cloud 2026.0
4. Support d'Hibernate 7 (multi-tenant natif — ADR-006)

1.3.4.2 3.2. ADR-009 — Choix d'Angular 22 LTS

Décision : adoption d'**Angular 22.2.0 LTS**.

Justifications :

1. Version déjà opérationnelle (rapport 08-78)
2. Support LTS jusqu'à fin 2027

- 3. Signals + Standalone Components stables
- 4. Compilateur Vite (performance accrue)

Durée effective : 1 heure.

1.3.5 Tâche 4 — Intégration Flyway (BLOC 3 — BL-004)

Objectif : faire piloter le schéma Control Plane par Flyway.

1.3.5.1 4.1. Ajout des dépendances

Ajout de flyway-core et flyway-database-postgresql dans pom.xml.

Indentation TAB

Indentation TAB

Figure 4 — Diagnostic : indentation TAB détectée dans le pom.xml.

Dépendances pom.xml

Dépendances pom.xml

Figure 5 — Ajout des dépendances Flyway + vérification visuelle.

1.3.5.2 4.2. Validation et compilation

Validation OK

Validation OK

Figure 6 — XML valide + compilation OK.

1.3.5.3 4.3. Configuration application.yml

application.yml

application.yml

Figure 7 — application.yml créé (49 lignes).

1.3.5.4 4.4. Problème : Spring Boot 4 sans starter Flyway

Starters Boot 4

Starters Boot 4

Figure 8 — Diagnostic : aucun starter Flyway n'existe pour Boot 4.

1.3.5.5 4.5. Résultat — 6 puis 7 migrations appliquées

Flyway history

Flyway history

Figure 9 — flyway_schema_history : 7 migrations (V1 à V7).

Durée effective : 1 heure.

1.3.6Tâche 5 — Maintenance automatique des partitions (BLOC 4 — BL-005)

Objectif : automatiser la création des partitions mensuelles.

1.3.6.1 5.1. Création de la migration V7

Table partition_maintenance_log avec traçabilité complète.

V7 créé

V7 créé

Figure 10 — V7__add_partition_maintenance.sql créé.

1.3.6.2 5.2. Succès — 12 partitions créées

Endpoint success

Endpoint success

Figure 11 — POST /api/admin/partitions/run : **nbPartitionsCreees: 12, nbErreurs: 0.**

1.3.6.3 5.3. Vérification en base

Partitions demo001

Partitions demo001

Figure 12 — demo001 : 30 objets (3 audit_log + 3 login_attempts + index hérités).

1.3.6.4 5.4. Journal de traçabilité

Journal CP

Journal CP

Figure 13 — partition_maintenance_log : SUCCES=12, ECHEC=12.

Durée effective : 1 heure.

1.3.7Tâche 6 — Docker Compose complet (BLOC 5 — BL-006)

Objectif : provisionner 4 services sans perte de données.

1.3.7.1 6.1. Analyse des volumes et ports

Volumes Docker

Volumes Docker

Figure 14 — Volume pg_ycc_data (85 Mo) identifié pour réutilisation.

1.3.7.2 6.2. Fichiers d'infrastructure + validation

Validation YAML

Validation YAML

Figure 15 — YAML docker-compose validé.

1.3.7.3 6.3. Démarrage de la stack

Docker compose up

Docker compose up

Figure 16 — Démarrage : 4 services, 1 réseau, 3 volumes.

1.3.7.4 6.4. Récapitulatif infrastructure

Récapitulatif BL-006

Récapitulatif BL-006

Figure 17 — Les 4 services opérationnels + Vault + MinIO + Redis + PostgreSQL.

Durée effective : 1 heure 30.

1.3.8Tâche 7 — Nettoyage et clôture (BLOC 6)

Actions :

1. Exclusion des .backup du dépôt Git
2. Commit final
3. Tag v0.2.0-phase1-h0-complete

Commits de la journée :

Commit	Description
33170d5	BL-004 — Flyway + ADRs 008/009/010
cd6c4fb	Chore : exclusion .backup
2b1b9fc	BL-005 — Maintenance partitions
b91c7d5	BL-006 — Docker Compose complet
0f37c82	Chore : nettoyage + correction vault/init.sh

Durée effective : 30 minutes.

1.4 3. Fonctionnalités développées, modifiées, corrigées ou testées

1.4.13.1. Fonctionnalités développées (nouvelles)

1.4.1.1 F-01 — Maintenance automatique des partitions

Description : job planifié qui crée automatiquement les partitions mensuelles audit_log et login_attempts sur toutes les bases tenant.

Composants créés : - Migration V7 : table partition_maintenance_log - Entité PartitionMaintenanceLog.java - Repository PartitionMaintenanceLogRepository.java - Service PartitionMaintenanceService.java (~150 lignes) - Scheduler PartitionMaintenanceScheduler.java (cron mensuel) - Controller PartitionMaintenanceController.java (2 endpoints)

1.4.1.2 F-02 — Configuration Flyway explicite

Composants créés : FlywayConfig.java (~60 lignes).

1.4.1.3 F-03 — Configuration Spring Security minimale

Composants créés : SecurityConfig.java (~40 lignes).

1.4.1.4 F-04 — Infrastructure Docker complète

Composants créés : infra/docker-compose.yml, infra/Makefile, infra/vault/init.sh, infra/minio/init.sh.

1.4.1.5 F-05 — Activation du scheduling Spring

Composants créés : BackendApplication.java modifié (@EnableScheduling).

1.4.23.2. Fonctionnalités modifiées

Fichier	Modification
backend/pom.xml	Ajout flyway-core, flyway-database-postgresql
backend/src/main/resources/application.yml	Créé
backend/src/main/java/.../BackendApplication.java	Ajout @EnableScheduling
infra/vault/init.sh	docker exec au lieu de vault direct
infra/minio/init.sh	boto3 au lieu de mc
tenant_databases	db_user = postgres

1.4.33.3. Fonctionnalités testées

Test	Résultat
Migrations Control Plane	9/9 ☐
Migrations Tenant	13/13 ☐
Flyway contrôle schéma	7/7 ☐
Maintenance partitions	12/12 succès ☐
Docker healthchecks	4/4 healthy ☐
Vault transit	ycc-mfa-key ☐
MinIO buckets	3/3 ☐
Redis PING	PONG ☐
PostgreSQL préservation	3 bases intactes ☐

Tests Control Plane :

Tests Tenant :

1.5 4. Modélisation des données et architecture

1.5.14.1. Schéma Control Plane (21 tables + 2 partitions)

Version	Description	Tables
V1	Socle	5
V2	Abonnements	2
V3	Quotas IA	1
V4	Transversales	9
V5	Sécurité Superadmin	4 + 2 partitions
V6	Enrichissements	(ALTER)
V7	Maintenance partitions	1
Total		21 + 2

1.5.24.2. Schéma Tenant (14 tables + 8 partitions)

Version	Description	Tables
V1	Socle RBAC + audit	8 + 2 partitions
V2	Password history	1
V3	Login attempts	1 + 3 partitions
V4	Extensions	4

Version	Description	Tables
V5	Enrichissements	(ALTER)
V6	Enrichissements	(ALTER)
V7	Verrouillage	(TRIGGER)
Total		14 + 8

1.5.34.3. Architecture Docker

4 services orchestrés : PostgreSQL 16, Redis 7-alpine, Vault 1.17.6, MinIO (pgsty).

1.5.44.4. Architecture Spring Boot

8 composants Java (Application, Config, Controller, Entity, Repository, Scheduler, Service, Security).

1.6 5. Résolution de problèmes détaillée

11 problèmes rencontrés et résolus au cours de la journée.

1.6.1 Problème 1 — Indentation TAB dans le pom.xml

Solution : regex robuste ([\t]*)</dependencies>.

1.6.2 Problème 2 — Flyway ne s'exécute pas (Boot 4)

Solution (ADR-010) : bean Flyway explicite.

1.6.3 Problème 3 — Conflit Flyway / migrations manuelles

Solution : drop + recreate de la base.

1.6.4 Problème 4 — Endpoint 401 Unauthorized

Solution : SecurityConfig.java.

1.6.5 Problème 5 — 0 tenants détectés

Solution : INSERT dans tenant_databases.

1.6.6 Problème 6 — 12 erreurs password

Solution : ALTER ROLE ycc_tenant_app WITH PASSWORD 'postgres'.

1.6.7 Problème 7 — DDL CREATE interdit

Solution (ADR-011) : passage à db_user = 'postgres'.

1.6.8 Problème 8 — Image MinIO retirée

Solution (ADR-013) : pgsty/minio.

1.6.9 Problème 9 — Healthcheck Vault IPv6

Solution (ADR-012) : 127.0.0.1.

1.6.10 Problème 10 — boto3 absent

Solution : conteneur python:3.11-alpine éphémère.

1.6.11 Problème 11 — mc non téléchargeable

Solution : boto3.

1.7 6. Résultats obtenus

1.7.16.1. Livrables produits

Livrable	Localisation	Statut
13 migrations SQL	db/migration/	☐
Script provisioning Python	db/scripts/ provisioning_tenant.py	☐
3 fichiers de seeds	db/seeds/	☐
6 ADRs (008-013)	docs/adr/	☐
8 fichiers Java	backend/src/main/java/	☐
4 fichiers infra/ application.yml	infra/ backend/src/main/ resources/	☐
3 dumps SQL	database/dumps/	☐

1.7.26.2. Statistiques de la journée

Indicateur	Valeur
Commits Git	5
Tags créés	1
Services Docker opérationnels	4
Bases PostgreSQL	3
Tables logiques	35
Migrations Flyway appliquées	7
Partitions créées automatiquement	12

Indicateur	Valeur
Tests réussis	22

1.8 7. Bilan et prochaines étapes

1.8.17.1. Sprint H0 — Clôturé (6/6)

#	Point	Statut
BL-001	Tests migrations	☐
BL-002	Décision Spring Boot	☐
BL-003	Décision Angular	☐
BL-004	Flyway intégré	☐
BL-005	Partitions automatiques	☐
BL-006	Docker Compose complet	☐

1.8.27.2. Avancement global Phase 1

Chantier	Avant	Après
Scripts SQL	95 %	100 %
Infrastructure Docker	0 %	100 %
Flyway	0 %	100 %
Backend Spring Boot	5 %	30 %
Phase 1 globale	~72 %	~82 %

1.8.37.3. Reste à faire

Sprint H1 — Backend socle (8 points) :

#	Point	Description
BL-007	Entités JPA Control Plane	21 tables
BL-008	Entités JPA Tenant	14 tables
BL-009	Repositories Spring Data	35 repositories
BL-010	Multi-tenant routing	ADR-006
BL-011	Auth Dispatcher +	NFR-SEC-06/11

#	Point	Description
	JWT	
BL-012	MFA service	ADR-002 + ADR-005
BL-013	RBAC interceptor	6 × 16
BL-014	Audit Trail AOP	NFR-SEC-16

1.8.47.4. Conformité aux directives du 29/09/2026

Directive	Respectée
Présentation soignée	☐
Preuves visuelles (54 figures)	☐
Travaux et Déroulement	☐
Fonctionnalités développées	☐
Résolution de Problèmes (11 problèmes)	☐
Résultats Obtenus & Avancement	☐
Reste à Faire	☐
Format éditable (Markdown)	☐

Fin du rapport journalier n°10

Auteur : Yameogo Idrissa **Date :** 30 septembre 2026 **Bilan :** Sprint H0 clôturé (6/6), Phase 1 à ~82 %